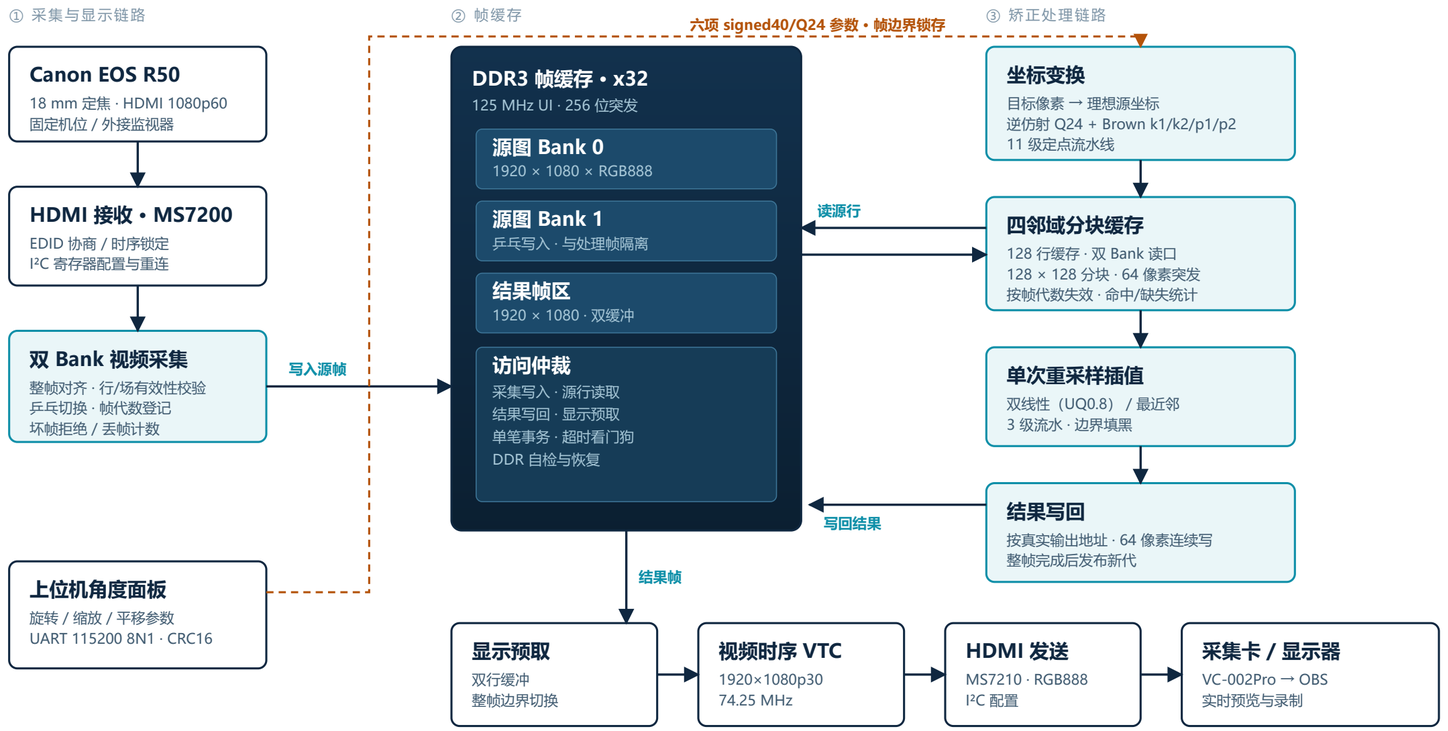
架构设计与性能

基于紫光同创 Logos-2 PG2L100H 的 1080p30 实时镜头畸变矫正与角度控制



时钟域：27 MHz 配置 / UART · 148.5 MHz 输入像素 · 92.8125 MHz 处理 · 125 MHz DDR UI · 74.25 MHz 输出像素
跨域：双 Bank 帧代数 + 参数邮箱（整组快照） · 复位：DDR 恢复不重置参数邮箱，整机硬复位取消未提交事务

A 架构特点

01 五时钟域异步隔离：**27 / 148.5 / 92.8125 / 125 / 74.25 MHz**

02 双 Bank 采集 + 帧代数，**坏帧拒绝、旧帧不误释放**

03 **128×2 瓦片缓存**，64 像素连续突发写回

04 **240 位参数整组快照**，帧边界锁存

05 整帧写完才发布新代数，显示端帧边界切换

B 关键指标

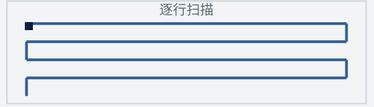
1920×1080
输入 / 输出
RGB888

30 帧 / 秒 *
新校正帧
1080p30 扫描

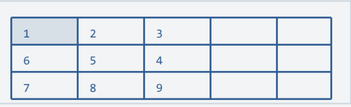
92.8125 MHz
处理时钟
DDR UI 125 MHz

Brown + Q24
单次重采样
k1 / k2 / p1 / p2

C 两种地址顺序



轴对齐 0° / 180°
光栅逐行，源行命中率高



旋转 / 缩放
128×128 分块，块内复用

RTL 仿真输出
0° / 12° / 45° / 90°



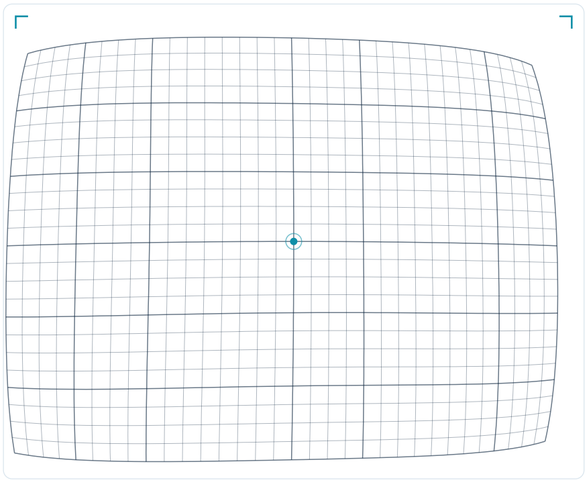
* 2026-10-29 实板固定镜头版：角度控制版离线回归通过，物理实现收敛中。

作品亮点

三个关键词——单次重采样 · 分块缓存 · 帧同步锁参

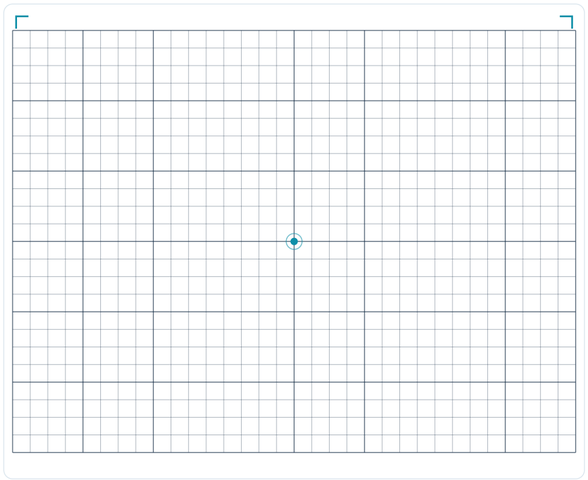
SCHEMATIC · NOT A CAPTURE

k1 0.011398 k2 -0.050860 p1 -0.004072 p2 -0.003619



原始观测网格

按实测 k1/k2/p1/p2 计算 · 位移放大 ×6 便于观察



去畸变后的理想网格

同一条逆映射链路的输出目标 · 直线保持平直

FPGA镜头矫正 · 角度控制

镜头矫正与角度控制

下载匹配工程后，打开相机实时输出，再应用角度。

板卡串口 COM5 刷新

旋转角度 12 正数顺时针

-90° -45° 0° 45° 90°

放大倍数 1.2 1 – 4

自动裁剪会适当缩小视野，角度切换在新帧开始时生效。

应用到板卡 仅做离线检查

新帧已锁定参数；角度 12°，实际放大 1.200 倍。

上位机界面示意 · 按实际控件复刻 UART 115200 8N1

A 五个设计选择

01	**单次重采样**	镜头畸变与角度变换合并成一条逆映射，每个输出像素只插值一次。
02	**分块缓存**	128×2 瓦片 + 128 行容量，旋转时源行在块内反复命中。
03	**帧同步锁参**	六项 Q24 系数整组跨时钟传递，只在下一幅新帧首拍生效。
04	**双 Bank 采集**	释放必须带回帧代数，坏帧拒绝、旧帧不误释放。
05	**四层证据链**	数值模型 → RTL 仿真 → 综合网表 → 实板录像；每条结论绑定源码哈希与时间目录，不以"仿真通过"代替"上板通过"。

B 参数链

38 B 命令	CRC-16	参数邮箱	帧首锁定	8 B ACK
整组六项	CCITT-FALSE	27 → 92.8125 MHz	整帧不变	序号匹配

ACK 语义是**"参数已被一幅真正开始的新帧锁定"**，不代表整帧写回或显示完成。

C 为什么合并

两次采样	先旋转、再去畸变：两次双线性叠加两次低通，缓存带宽翻倍。	×2
一次采样	H 与 Brown 串成一条逆映射：每个输出像素只取一次 2×2 邻域。	×1

合并后边缘更锐、带宽更低；代价是坐标链路必须全定点、帧内参数不可变。

网格图为按 18 mm 标定参数生成的示意，位移放大 ×6，非实拍。

算法细节

逆仿射 + Brown 畸变，合并为一次 2×2 采样

A 逆仿射

$$u = a_{00}\cdot x + a_{01}\cdot y + a_{02}$$

$$v = a_{10}\cdot x + a_{11}\cdot y + a_{12}$$

六项均为 **signed40 / Q24**，底行 [0 0 1]；把目标像素映射到去畸变理想源平面。

B Brown 畸变

RADIAL + TANGENTIAL

$$r^2 = X^2 + Y^2$$

$$X' = X(1 + k_1r^2 + k_2r^4) + 2p_1XY + p_2(r^2 + 2X^2)$$

$$Y' = Y(1 + k_1r^2 + k_2r^4) + p_1(r^2 + 2Y^2) + 2p_2XY$$

k_3 固定为 0；k_1/k_2 径向、p_1/p_2 切向；由 9×6 棋盘标定。

> **关键洞察：**畸变公式本身就是"理想 → 观测"的正向映射；
> 硬件需要"观测 → 理想"，直接代入即可，**无需解析逆**。

C 定点格式

量	格式
仿射 H	signed 40 / Q24
内参 fx fy cx cy	Q16
畸变 k1 k2 p1 p2	Q26
插值权重	UQ0.8
内部坐标	signed 40 · 8 位亚像素

逆映射 + Brown 畸变 + 仿射变换：合并为一次重采样

正向畸变把理想点映射到观测点；硬件从每个输出像素反向求出源坐标，因此输出不留空洞，也不需要两次插值

① 目标像素坐标
输出扫描位置 (x_d, y_d)

`x_d = 0 … 1919　y_d = 0 … 1079`
轴对齐时按光栅顺序；旋转时按 128×128 分块顺序，写回仍按真实地址

② 逆仿射 H
旋转 θ · 缩放 s · 平移 (t_x,t_y)
6 项参数，Q24 定点

$[u\ v\ w]^T = H \cdot [x_d\ y_d\ 1]^T$ ， $x_u = u / w$ ， $y_u = v / w$

$H = \begin{bmatrix} a & b & t_x \\ c & d & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

a,b,c,d 由旋转与缩放合成；上位机下发整组参数，帧首锁存

③ 理想源坐标
未畸变的成像平面 (x_u, y_u)

$X = (x_u - c_x) / f_x$ ， $Y = (y_u - c_y) / f_y$
归一化到相机坐标系，进入 Brown 模型

④ Brown 畸变模型
二阶径向 k1/k2
切向 p1/p2
由 9×6 棋盘标定得到

$r^2 = X^2 + Y^2$

$X' = X \cdot (1 + k1\cdot r^2 + k2\cdot r^4) + 2\cdot p1\cdot X\cdot Y + p2\cdot(r^2 + 2\cdot X^2)$

$Y' = Y \cdot (1 + k1\cdot r^2 + k2\cdot r^4) + p1\cdot(r^2 + 2\cdot Y^2) + 2\cdot p2\cdot X\cdot Y$

k3 固定为 0；k1、k2 为二阶径向，p1、p2 为切向

⑤ 观测源坐标
实际镜头成像位置 (x_s, y_s)

$x_s = f_x \cdot X' + c_x$ ， $y_s = f_y \cdot Y' + c_y$
超出源图边界时标记 outside，最终填黑，避免越界读取

⑥ 一次重采样
2×2 邻域 + 分数 (f_x, f_y)
双线性 / 最近邻

$I(p) = (1-f_y)\cdot[(1-f_x)\cdot P00 + f_x\cdot P10] + f_y\cdot[(1-f_x)\cdot P01 + f_x\cdot P11]$
邻域由四邻域分块缓存提供：同一 128×2 瓦片内两次命中即复用一次 DDR 突发
最近邻模式保留锐利边缘，便于现场对照与低延迟场景

定点实现 H: signed 40 bit / Q24 · f_x,f_y,c_x,c_y: Q16 · k1,k2,p1,p2: Q26 · 插值权重: UQ0.8 · 内部坐标: signed 40 bit
畸变映射 11 级流水（E0 请求 → E10 响应） · 双线性 3 级流水 · 单时钟周期一请求

D 坐标流水线

01	02	03	04	05	06	07	08
仿射	归一化	径向	切向	反归一	缓存	插值	写回

边界：越界标记 outside 填黑；小角度自动等比放大防黑，裁剪合并进矩阵，不增加第二次插值；双线性 / 最近邻共用同一条链路。

2026-10-29 / 10-30
实板实测版（30 s）+ 角度控制版

验证与效果

从数值模型到实板录像的四层证据

04 / 04

900 帧 / 30 s
实板新校正帧
2026-10-29 固定镜头版

+0.035 ns
最小裕量
同一实板版本

59 % LUT
DRM 62% · FF 45%
10-29 版 · APM 28%

1.449 px
验证集重投影 RMS
18 mm 试标定

帧级并行：采集、矫正、显示三者重叠，稳态每 33.3 ms 产出一张新校正帧

每一格为 1080p30 的一个显示周期（33.3 ms）；处理帧与采集帧使用不同源 Bank，互不覆盖



实板实测：连续 30 s 输出 900 张新校正帧；同名功能回归中最大新帧间隔 33,333,300 ns，无拒绝帧与当前故障计数。

A 四层证据链

L1–L3 离线计数

L1 数值模型 › L2 RTL 仿真 › L3 综合网表 › L4 实板录像

12,441,600
像素（6 帧 RTL）逐像素对照 · 0 失配

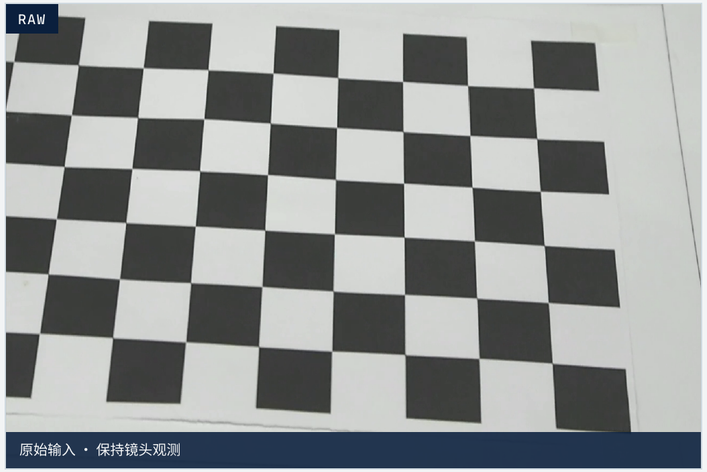
11
次 1080p 全视频回归（V1）

7,968
组随机参数请求对照

16,384
像素串口联合测试

每层结论绑定源码哈希与时间目录；不以"仿真通过"代替"上板通过"。
覆盖：1080p 全视频 · 0°/12°/45°/90° · 交替角度 · 串口参数

源码清单 SHA256 965d3f97… · 实板位流 133eb9f1…



原始输入 · 保持镜头观测



实板输出 · 固定镜头矫正 + 固定视口裁剪

开发板 / 相机实物照位
建议拍摄：板卡 + 镜头 + 显示器同框，横构图；替换此占位即可。

B 待实测

端到端延迟	设计目标 ⩽ 1 帧，尚未实测	待补
真实 SFR / MTF50	工具合成自测 ⩽ 0.5%，实拍未做	待补
⩾ 30 min 稳定性	长时运行与冷启动未验收	待补

应用 工业检测 · 医疗内窥 · 机器视觉 · 直播